

PLANO DE TRABALHO

1. PROJETO STARTUP PARANÁ ANJO INOVADOR				
1.1 (x) A empresa se enquadra em desenvolvimento de produtos (bens e/ou serviços). 1.2 (x) A empresa se enquadra em pelo menos uma das áreas abaixo: Processos inovadores nas áreas de Cidades Inteligentes, Esportes, Inovação Social, Educação Inclusiva, Apoio à inovação para Micro e Pequenas Empresas, Combate às mudanças climáticas, Inovação, Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável.				
1.3 ODS (marque as opções que o projeto se enquadra):				
1.	Erradicação da Pobreza		2.	Fome Zero e Agricultura Sustentável
3.			x	3.
4.				Saúde de Qualidade
5.				6.
6.				Água Limpa e Saneamento
7.		x	8.	7.
8.			Trabalho Decente e Crescimento Econômico	Indústria, Inovação e Infraestrutura
9.				12.
10.				Consumo e Produção Responsáveis
11.				13.
12.				Ação contra a Mudança Global do Clima
13.			x	14.
14.			Vida na Água	15.
15.				Vida Terrestre
16.		x	17.	
17.			Parcerias e Meios de Implementação	

2. DAS TEMÁTICAS	
2.1 ÁREAS TEMÁTICAS DO EDITAL	
Selecione uma das áreas temáticas, constantes no Edital na qual o projeto se enquadre: Área Temática (marque pelo menos uma opção):	
x	Cidades Inteligentes
	Esportes
	Inovação Social
	Educação Inclusiva
	Apoio à inovação para Micro e Pequenas Empresas
	Combate às mudanças climáticas
	Segurança Alimentar e Agricultura Sustentável

As descrições de cada uma das áreas do Edital está disponível em:
https://www.inova.pr.gov.br/sites/default/arquivos_restritos/files/documento/2024-04/editale_anexosfinalizadosparanaanjoinovador2024.pdf

2.1 ÁREAS PRIORITÁRIAS DO CONSELHO PARANAENSE DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA (CCT-PR)

Selecione as áreas prioritárias, constantes no CCT-PR na qual o projeto se enquadre:
Área Prioritária (marque pelo menos uma opção):

☐	Agricultura & Negócios
☐	Biotecnologia & Saúde
☐	Energias Sustentáveis/Renováveis (Energias Inteligentes)
☒	Cidades Inteligentes
☐	Sociedade, Educação e Economia

As descrições de cada uma das áreas prioritárias do CCT está disponível em:
<https://www.inova.pr.gov.br/Pagina/Politicas-e-Diretrizes>

3. TÍTULO DO PROJETO

Pilar.gov

4. VALOR TOTAL DOS RECURSOS SOLICITADOS (valor da subvenção)

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R\$ 250.000,00	R\$ 0,00	R\$ 250.000,00

4.1 VALOR DOS RECURSOS DE CONTRAPARTIDA (mínimo de 5% do valor total solicitado)

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R\$ 00,00	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00

4.2 VALOR TOTAL DOS RECURSOS DO PROJETO

Outras despesas de CUSTEIO	INVESTIMENTOS	Total
R\$ 250.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 262.500,00

5. ESTIMATIVA DE PRAZOS PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

Duração: 12 meses

Início: Facultado a liberação de recurso

6. STARTUP PROPONENTE

Empresa: PILAR I9 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

Nome Fantasia: PILAR I9
CNPJ: 34.406.665/0001-11
Endereço: Rua José Maria Matias, no 56
CEP: 87075-824
Cidade/Estado: Maringá – PR
Telefone fixo e celular: 44 99937-3873
e-mail: alvaro.phillipe@hotmail.com

6.1 REPRESENTANTE LEGAL DA STARTUP PROPONENTE

Nome do Representante legal: Álvaro Phillipe Tazawa Delmont Pais
Carteira de Identidade (Instituto/Estado da Federação): 90052047 SSP - PR
CPF: 073.252.819-43
Rua: Rua Professor Carlos Weiss, 97
CEP: 87020310
Cidade/Estado: MARINGÁ PR
Telefone: 44 999887678
e-mail: alvaro.phillipe@hotmail.com

7. RESPONSÁVEL ADMINISTRATIVO DO PROJETO

Nome: MATHEUS VINÍCIUS RESQUETTI FELIPPE
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF: 05724820943
Formação profissional: Bacharel em Engenharia Civil
Titulação (graduação e pós-graduação):
Telefone fixo e celular: (44) 99101-0472
Endereço residencial: Rua Marcílio Dias , No 1290 - apto 101
CEP: 87050-120
Cidade/Estado: Maringá - PR
e-mail: Vinicius@pilari9.com.br

8. RESPONSÁVEL FINANCEIRO DO PROJETO

Nome: Alvaro Phillipe Tazawa Delmont Pais
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF: 073.252.819-43

Formação profissional: Graduação em Engenharia Civil.
Titulação (graduação e pós-graduação): Doutorado em Engenharia Civil.
Telefone fixo e celular: 44 999887678
Endereço residencial: Rua Professor Carlos Weiss, 97
CEP: 87020310
Cidade/Estado: MARINGÁ PR
e-mail: alvaro.phillipe@hotmail.com

**9. RESPONSÁVEL PELO CONTROLE INTERNO DA SECRETARIA
(quando for o caso)**

Nome:
Cédula de Identidade (Instituto/Estado da Federação):
CPF:
Formação profissional:
Telefone fixo e celular:
e-mail:

**10. EQUIPE DO PROJETO
(Recursos Humanos)**

Nº	Nome	Formação	Função no Projeto	Email	Telefone (fixo e celular)
1	Matheus Vinícius Resquetti Felipe	Eng. Civil	Gerente de Desenvolvimento de Negócios	vinicius@pilari9.com.br	(44) 99101-0472
2	Álvaro Philipe Tazawa Delmont Pais	Eng. Civil	Gestor do Projeto, P&D e Onboarding	Pais@pilari9.com.br	(44) 99937-3873
3	A contratar		Analista de Marketing Pleno		
4	A contratar		Suporte técnico Junior		
5	A contratar		Desenvolvedor Web Pleno		
6	A contratar		Desenvolvedor Web Pleno		

11. DESCRIÇÃO DO PROJETO

11.1 PROBLEMA E JUSTIFICATIVA: RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REALIZAÇÃO DO

PROJETO

Não é de hoje que se vem notando um grande avanço tecnológico, e o uso dele no dia a dia das pessoas. A tecnologia já vem sendo usada para realizar diversas atividades desde áreas médicas, na educação e até na gestão de negócios, mas é um fato que muitas cidades não estão preparadas para utilizar esses recursos da melhor maneira possível em sua própria gestão.

Segundo a pesquisa "Smart Cities: A Guide to Implementing Smart Urban Innovations" de 2018, "a falta de eficiência operacional é um dos principais desafios enfrentados pelas cidades que não são smart cities". Pensando nisso, a Pilar I9 propôs uma ferramenta que colabora em conjunto com os municípios, oferecendo um planejamento estratégico a fim de reduzir os desperdícios, a desinformação e as ineficiências causadas pelo mau uso das tecnologias modernas.

A maior parte dos municípios do nosso país tem dificuldades em fornecer informações precisas e atualizadas sobre os serviços e recursos que estão sendo oferecidos, o que leva à grande desconfiança e insatisfação entre os cidadãos. Podemos identificar essas consequências com frequência durante os períodos eleitorais, onde é visível a falta de interesse entre a população mais jovem de tomar a frente em decisões sociais para a construção de uma cidade mais inclusiva e justa.

Esses problemas podem ser resolvidos com a implementação de soluções que contemplam o conceito de smart city, que incluem o uso de novas tecnologias de informação e comunicação democratizada para melhorar a gestão eficiente, a transparência e a participação dos cidadãos nos processos decisórios. A pesquisa "Smart Cities: A Guide to Implementing Smart Urban Innovations" de 2018 conclui que "a implementação de soluções smart city pode levar a uma melhoria significativa na eficiência operacional, na transparência e melhora na qualidade de vida para os municípios.

Entendendo o cenário de forma organizada, sistematizada e principalmente automatizada, identificamos conforme as diretrizes da ODS 11.3 e 11.a a necessidade de criação de uma ferramenta que apoie os gestores a tomarem decisões de uma maneira mais eficiente. Nos baseando nesses conceitos buscando investimento para desenvolver a Pilar.gov, nossa inteligência artificial fará o tratamento dos dados focado em apoiar a execução do planejamento estratégico para as prefeituras, integrada com o nosso banco de dados e com outros sistemas já disponibilizados pelos municípios, por onde os cidadãos e até mesmo os servidores podem gerar ordens de serviços de manutenção, paliativas, preventivas ou de fluxos de trabalhos processuais, com a possibilidade de acompanhar seu progresso. (ODS 11.3: Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e sustentáveis, em todos os países, 11.a: Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de desenvolvimento.)

O intuito é integrar todos esses dados obtidos para serem organizados em ordem de

prioridade dashboards interativos, a fim de agilizar todos os processos, melhorando desde a mobilidade urbana até mesmo podendo ser uma ferramenta eficiente para evitar possíveis desastres como o que aconteceu no Rio Grande do Sul.

A implementação da nossa solução promove a comunicação integrada, a melhora dos fluxos de processos e otimização da gestão de recursos de forma eficiente e inteligente, trazendo inúmeros benefícios sociais para a população, sem a necessidade interpretar os dados obtidos manualmente para chegar em um resultado.

Portanto, a criação de uma solução que promova a comunicação integrada, precisa nos fluxos de processos e otimize a gestão de recursos de forma eficiente e inteligente está alinhada com as teorias e pesquisas que ressaltam a importância da tecnologia e da inovação para o desenvolvimento de cidades inteligentes e sustentáveis.

11.2 OBJETO DO PROJETO

Desenvolver e implementar uma inteligência artificial (IA) nos sistemas e banco de dados da Pilar I9 e da prefeitura, para potencializar e otimizar o fluxo de informações enviados pelos cidadãos e servidores, a fim de agilizar o tempo de atendimento das demandas reduzindo os possíveis desperdícios.

11.3 METAS A SEREM ATINGIDAS – RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

1. Planejamento e Especificações;
2. Coleta e Preparação de Dados;
3. Desenvolvimento do Modelo;
4. Treinamento e Validação;
5. Implantação e Documentação;
6. Lançamento e Comercialização;
7. Prestação de Contas.

11.4 PLANO DE TRABALHO SINTÉTICO DO PROJETO
Cronograma de Atividades

Descrição das Atividades			IF Indicador Físico		IP Previsão de Execução do Objeto (meses)		IE % Etapa no Projeto	Recursos		Total (R\$)	IR % Orçamentário/ Financeiro
Nº	Metas a serem atingidas	Etapas de Execução	Unidade	Qtde	Início*	Fim*		Fundo Paraná	Contrapartida		
1.	Planejamento e Especificações:	Definição dos objetivos e requisitos do modelo de IA	Horas	55	MÊS 1	MÊS 1	3,64 %	R\$ 9.107,47	R\$ 455,37	R\$ 9.562,84	3,64%
		- Reuniões iniciais com stakeholders	Horas	27	MÊS 1	MÊS 1	1,82 %	R\$ 4.553,73	R\$ 227,69	R\$ 4.781,42	1,82%
		- Elaboração de documentação técnica.	Horas	55	MÊS 1	MÊS 1	3,64 %	R\$ 9.107,47	R\$ 455,37	R\$ 9.562,84	3,64%
2.	Coleta e Preparação de Dados:	- Coleta de dados necessários para o treinamento do modelo	Horas	90	MÊS 2	MÊS 2	6,01 %	R\$ 15.027,32	R\$ 751,37	R\$ 15.778,69	6,01%
		- Limpeza e pré-processamento dos dados.	Horas	90	MÊS 3	MÊS 3	6,01 %	R\$ 15.027,32	R\$ 751,37	R\$ 15.778,69	6,01%
		- Análise exploratória dos dados	Horas	90	MÊS 3	MÊS 3	6,01 %	R\$ 15.027,32	R\$ 751,37	R\$ 15.778,69	6,01%

3.	Desenvolvimento do Modelo:	Seleção de algoritmos apropriados para o problema.	HORAS	137	MÊS 4	MÊS 4	9,11%	R\$ 22.768,67	R\$ 1.138,43	R\$ 23.907,10	9,11%
		- Implementação de modelos de machine learning e deep learning.	HORAS	137	MÊS 4	MÊS 4	9,11%	R\$ 22.768,67	R\$ 1.138,43	R\$ 23.907,10	9,11%
		- Testes preliminares e ajustes.	HORAS	137	MÊS 4	MÊS 4	9,11%	R\$ 22.768,67	R\$ 1.138,43	R\$ 23.907,10	9,11%
4.	Treinamento e Validação:	- Treinamento do modelo com os dados coletados.	HORAS	137	MÊS 5	MÊS 5	9,11%	R\$ 22.768,67	R\$ 1.138,43	R\$ 23.907,10	9,11%
		- Validação cruzada e ajuste de hiperparâmetros.	HORAS	137	MÊS 6	MÊS 6	9,11%	R\$ 22.768,67	R\$ 1.138,43	R\$ 23.907,10	9,11%
		- Avaliação de performance do modelo.	HORAS	137	MÊS 7	MÊS 7	9,11%	R\$ 22.768,67	R\$ 1.138,43	R\$ 23.907,10	9,11%
5.	Implantação e Documentação:	- Preparação do modelo para produção.	HORAS	27	MÊS 8	MÊS 8	1,82%	R\$ 4.553,73	R\$ 227,69	R\$ 4.781,42	1,82%

		- Criação de documentação de uso e manutenção.	HORAS	27	MÊS 9	MÊS 9	1,82%	R\$ 4.553,73	R\$ 227,69	R\$ 4.781,42	1,82%
6.	Lançamento e Comercialização	Identificação de infraestrutura necessária e software	HORAS	14	MÊS 11	MÊS 11	0,91%	R\$ 2.276,87	R\$ 113,84	R\$ 2.390,71	0,91%
		Infraestrutura para Equipe Comercial	HORAS	14	MÊS 12	MÊS 12	0,91%	R\$ 2.276,87	R\$ 113,84	R\$ 2.390,71	0,91%
		Processo de Recrutamento do Time	HORAS	27	MÊS 12	MÊS 12	1,82%	R\$ 4.553,73	R\$ 227,69	R\$ 4.781,42	1,82%
		Execução do Treinamento do time comercial e de suporte	HORAS	55	MÊS 12	MÊS 12	3,64%	R\$ 9.107,47	R\$ 455,37	R\$ 9.562,84	3,64%
		Estratégia de Mkt e Vendas	HORAS	55	MÊS 12	MÊS 12	3,64%	R\$ 9.107,47	R\$ 455,37	R\$ 9.562,84	3,64%
4.	Prestação De Contas	4.1 Elaboração de Relatório trimestral e de Encerramento	Relatórios	6	MÊS 1	MÊS 12	0%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0%
TOTAL – Início e Conclusão do Objeto					MÊS 1	MÊS 12	100%	R\$ 250.000,00	R\$ 12.500,00	R\$ 262.500,00	100%

* Considerar **Mês 01** o primeiro mês da execução do projeto.

Indicadores que serão utilizados para aferição do atingimento das metas:

IF: O Indicador Físico é a unidade que indica a medida que melhor caracteriza o produto de cada Etapa.

IP: O Indicador de Previsão de Execução do Objeto se refere ao tempo de desenvolvimento de cada Etapa.

IE: O Indicador do % de execução da Etapa em relação ao total do Projeto.

IR: O Indicador de Recursos Orçamentário/Financeiro se refere ao % de recursos a serem utilizados para a execução da Etapa. A execução deste será considerada como parâmetro para a liberação dos repasses.

Ex. Meta: Promover pesquisa científica. **Etapa:** aquisição de equipamento. **Indicador Físico:** Unidade: Espectrofotômetro. **Quantidade:**0

11.5 PLANO DE APLICAÇÃO

Neste plano de aplicação deve ser apensada cópia dos orçamentos e PLANILHA CONSOLIDADA DE ORÇAMENTO PRELIMINAR, visando demonstrar a compatibilidade dos custos com os preços praticados no mercado).

1. ORÇAMENTO PRELIMINAR DO PROJETO:

Plano de Aplicação dos Recursos			
Natureza da Despesa/ Especificação	Valor	Fundo Paraná	Contrapartida
	(Registrar o valor em unidades monetárias para cada elementos de despesa)	(Registrar o valor, em unidades monetárias, para cada elemento de despesa)	(Registrar o valor, em unidades monetárias, para cada elemento de despesa)
1. Pagamento de Funcionários	R\$ 200.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 00.000,00
Analista de Marketing Pleno - A Contratar	R\$ 48.000,00	R\$ 48.000,00	R\$ 00.000,00
Suporte técnico Júnior - A Contratar	R\$ 24.000,00	R\$ 24.000,00	R\$ 00.000,00
Desenvolvedor Web Pleno - A Contratar	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 00.000,00
Desenvolvedor Web Pleno - A Contratar	R\$ 64.000,00	R\$ 64.000,00	R\$ 00.000,00
2. Pró-labore	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
Álvaro Philipe - Gestor do Projeto	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00
3. Despesas com Viagens, eventos e deslocamento	R\$ xx.xxx,xx	R\$ xx.xxx,xx	R\$ xx.xxx,xx
4. Aluguéis de bens moveis e	R\$ xx.xxx,xx	R\$ xx.xxx,xx	R\$ xx.xxx,xx

Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA

CNPJ: 49.179.446/0001-14 - Rua Frederico Maurer, nº 617 – Boqueirão, Curitiba - PR, 81630-020

imoveis			
5. Cursos, Ferramentas e equipamentos	R\$ xx.xxx,xx	R\$ xx.xxx,xx	R\$ xx.xxx,xx
6. Serviços de Terceiros	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Desenvolvimento Software	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
Total Projeto	R\$ 262.500,00	R\$ 250.000,00	R\$ 12.500,00

2. FONTES PARA ORÇAMENTOS DO PROJETO:

POSIÇÕES	TIPO	MÉDIA SALARIAL OU DE SERVIÇO	FONTES (TRÊS ORÇAMENTOS/FONTES CADA)
Suporte técnico Júnior - A Contratar	CLT	R\$ 2.424,33	Glassdoor Catho Linkedin
Desenvolvedor Web Pleno - A Contratar	CLT	R\$ 5.578,00	Glassdoor Catho Indeed
Analista de Marketing Pleno - A Contratar	CLT	R\$ 4.223,33	Glassdoor Salário.com Indeed

Álvaro Philipe - Gestor do Projeto	Pró Labore	R\$ 8.500,00	Indeed Glassdoor Catho
Empresa para desenvolvimento de software	Terceiro	R\$47.166,66	Thiago Francisco De Almeida Me Valter Cesar Fiumi Junior Pimenta Costa Soluções Tecnológicas

Obs: Ao final do projeto, a devolução de possíveis saldos remanescentes do plano de aplicação deverá atender ao disposto no Edital de Chamamento Público e no Termo de Outorga.

11.6 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO			
Meta: (é o desdobramento da aplicação dos recursos financeiros em parcelas mensais ou única)	1º Semestre	2º Semestre	Total
Contratação equipe de Desenvolvimento terceirizado	R\$ 27.231,34	R\$ 22.768,66	R\$ 50.000,00
Contratação de equipe interna	R\$ 103.233,94	R\$ 84.266,06	R\$ 187.500,00
Gestor do Projeto	R\$ 6.250,00	R\$ 6.250,00	R\$ 12.500,00
Total:	R\$ 136.715,28	R\$ 113.284,72	R\$ 250.000,00

11.7 CONCLUSÃO DAS ETAPAS PROGRAMADAS

(A Conclusão das Etapas Programadas deverá constar nos relatórios parciais de execução e estarem de acordo com as atividades aprovadas no presente Plano de Trabalho).

FASES DE EXECUÇÃO

Descrição das etapas e/ou fases de execução	Parâmetros para aferição do cumprimento das metas	Início	Término	% do total do projeto
Planejamento e Especificações:	Definição dos objetivos e requisitos do modelo de IA.	MÊS 1	MÊS 1	3,64%
	- Reuniões iniciais com stakeholders.	MÊS 1	MÊS 1	1,82%
	- Elaboração de documentação técnica.	MÊS 1	MÊS 1	3,64%
Coleta e Preparação de Dados:	Coleta de dados necessários para o treinamento do modelo.	MÊS 2	MÊS 2	6,01%
	- Limpeza e pré-processamento dos dados.	MÊS 3	MÊS 3	6,01%
	- Análise exploratória dos dados.	MÊS 3	MÊS 3	6,01%
Desenvolvimento do Modelo:	Seleção de algoritmos apropriados para o problema.	MÊS 4	MÊS 4	9,11%
	- Implementação de modelos de machine learning e deep learning.	MÊS 4	MÊS 4	9,11%
	- Testes preliminares e ajustes.	MÊS 4	MÊS 4	9,11%
Treinamento e Validação:	- Treinamento do modelo com os dados coletados.	MÊS 5	MÊS 5	9,11%
	- Validação cruzada e ajuste de hiperparâmetros.	MÊS 6	MÊS 6	9,11%
	- Avaliação de performance do modelo.	MÊS 7	MÊS 7	9,11%
Implantação e Documentação:	- Preparação do modelo para produção.	MÊS 8	MÊS 8	1,82%
	- Criação de documentação de uso e manutenção.	MÊS 9	MÊS 9	1,82%
	- Treinamento da equipe do cliente para utilização do modelo.	MÊS 10	MÊS 10	3,64%
Lançamento e Comercialização	Identificação de infraestrutura necessária e software	MÊS 11	MÊS 11	0,91%
	Infraestrutura para Equipe Comercial	MÊS 12	MÊS 12	0,91%

	Processo de Recrutamento do Time	MÊS 12	MÊS 12	1,82%
	Execução do Treinamento do time comercial e de suporte	MÊS 12	MÊS 12	3,64%
	Estratégia de Mkt e Vendas	MÊS 12	MÊS 12	3,64%
Prestação de Contas	4.1 Elaboração de Relatório trimestral e de Encerramento	MÊS 12	MÊS 12	0,00%

11.8 PÚBLICO-ALVO

(Mencionar de forma sucinta os beneficiários do projeto).

Prefeituras, secretarias e gestores públicos.

11.9 QUANTIDADE DE PESSOAS A SEREM DIRETAMENTE BENEFICIADAS PELO PROJETO

Mais de 58 mil gestores públicos de acordo com as últimas eleições.

11.10 QUAL A FAIXA ETÁRIA DE BENEFICIÁRIOS A SEREM ATENDIDOS

() 0 a 18

(X) 19 a 40

(X) 41 a 60

(X) Mais de 60

() Todas as faixas etárias

11.11 METODOLOGIA PARA EXECUÇÃO DO PROJETO

(Explicar a forma, os procedimentos necessários para a execução das metas do projeto destacando o método, ou seja, a explicação do delineamento do estudo, amostra, procedimentos para a coleta de dados, bem como, o plano para a análise de dados).

Adotamos um processo de desenvolvimento de software iterativo e incremental, fundamentado no modelo CMMI (Capability Maturity Model Integration) e na metodologia SCRUM. Nosso ciclo de desenvolvimento é dividido em quatro

Sprints, cada uma abrangendo diversas fases, desde o planejamento até o encerramento do projeto. A seguir, descrevemos cada etapa desse processo em detalhes:

1. Levantamento de Requisitos

- Coleta e Análise: Os requisitos dos clientes são coletados e analisados pelo Product Owner (P.O.).
- Transformação e Aprovação: Após aprovação, os requisitos são transformados em tickets para o backlog.

2. Planejamento do Projeto

- Definição de Características Essenciais: Nesta fase, definimos horas, objetivos, metas, esforço, tamanho, custo, cronograma e riscos do projeto.

3. Sprint Planning

- Apresentação da Demanda: O P.O. apresenta a demanda ao time.
- Priorização e Estimativa: O time prioriza e estima as histórias a serem realizadas.
- Decomposição em Tarefas: As histórias são decompostas em tarefas, registradas no taskboard e monitoradas através do gráfico burndown.

4. Desenvolvimento

- Implementação: O time desenvolve as histórias conforme planejado.
- Daily Scrum: Reuniões diárias para monitorar o progresso e identificar impedimentos.

5. Teste

- Validação das Funcionalidades: Os desenvolvedores realizam testes das funcionalidades implementadas para garantir que todos os requisitos sejam atendidos antes de marcar a tarefa como "Testada".

6. Encerramento da Sprint

- Reunião de Revisão (Review): O P.O. aceita ou rejeita as histórias concluídas.
- Retrospectiva (Retrospective): Avaliação do desempenho da Sprint e

identificação de melhorias.

7. Encerramento do Projeto

- Avaliação Final: Após quatro Sprints, ocorre uma reunião final para avaliar os indicadores do projeto e encerrar formalmente.

8. Processos de Apoio

- Gerência de Projeto: Estabelece planos e monitora o progresso do projeto.
- Monitoramento e Controle: Registra e acompanha ações e mudanças no projeto.
- Comunicação e Gerenciamento dos Interessados: Mantém todos os interessados informados através de uma matriz de comunicação.
- Garantia da Qualidade: Assegura a conformidade dos produtos e processos através de auditorias e checklists.
- Gerência de Configuração: Mantém a integridade dos produtos de trabalho e gerencia mudanças.
- Medição: Coleta e analisa dados para apoiar a gestão e a melhoria contínua.

Papéis e Responsabilidades

- Scrum Master (S.M.): Coordena e facilita o trabalho da equipe.
- Product Owner (P.O.): Prioriza requisitos e garante que as solicitações sejam claras.
- Time de Desenvolvimento: Desenvolvedores que implementam as histórias.
- Auditor: Avalia a conformidade do processo de desenvolvimento.
- Gerente de Configuração: Mantém e libera as versões do software.

Utilização da Metodologia Kanban

Além do SCRUM, utilizamos a metodologia Kanban, um sistema visual de gerenciamento de fluxo de trabalho que ajuda a organizar e gerenciar tarefas de maneira eficiente. Originada no Japão na década de 1940, inicialmente na Toyota, a metodologia Kanban foi adaptada para o gerenciamento de projetos e desenvolvimento de software.

Princípios Básicos do Kanban

1. Visualização do Trabalho:

- Utiliza-se um quadro (físico ou digital) para visualizar o trabalho.

- Este quadro é dividido em colunas que representam diferentes etapas do fluxo de trabalho, como "A Fazer", "Em Progresso" e "Concluído".
 - Cada tarefa ou item de trabalho é representado por um cartão que é movido de coluna em coluna conforme avança no processo.
- 2. Limitar o Trabalho em Progresso (WIP):**
- Estabelece-se um limite máximo para o número de itens que podem estar em cada coluna ao mesmo tempo.
 - Isso ajuda a evitar sobrecarga e a identificar gargalos no processo.
- 3. Gerenciamento de Fluxo:**
- Foco na eficiência do fluxo de trabalho, buscando manter um ritmo constante e evitando interrupções.
- 4. Fazer Processos e Políticas Explícitas:**
- As regras e políticas que regem o fluxo de trabalho devem ser claramente definidas e comunicadas a todos os membros da equipe.
 - Isso inclui critérios para mover tarefas de uma coluna para outra, prioridades e procedimentos para lidar com bloqueios ou dependências.
- 5. Feedback e Melhoria Contínua:**
- Reuniões regulares, como revisões diárias ou retrospectivas, são realizadas para discutir o progresso, identificar problemas e planejar melhorias.
 - O uso de métricas como tempo de ciclo (tempo necessário para completar uma tarefa) e taxa de transferência (número de tarefas concluídas em um determinado período) ajuda a monitorar a eficiência do processo.

Conclusão

Este processo de desenvolvimento é estruturado para garantir a entrega de software de alta qualidade, atendendo às necessidades dos clientes e assegurando melhorias contínuas. A combinação das metodologias SCRUM e Kanban, apoiadas pelos princípios do CMMI, oferece um framework robusto para a gestão e execução de projetos de software. Após o processo de desenvolvimento e validação, o software é implantado, e com os feedbacks de melhorias, conseguimos evoluir o sistema a cada versão.

11.12 PRODUTOS/SERVIÇOS ESPERADOS

(Relacionar neste tópico os produtos, equipamentos, bens, serviços, patentes e/ou registros resultantes deste projeto)

Desenvolvimento de integrações com os sistemas de gestão públicas.
Desenvolvimento e implementação da inteligência artificial (IA) Pilar.gov.

11.13 CONTRIBUIÇÃO CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E DE INOVAÇÃO

(Justificar a relação entre custos e resultados inclusive para análise da equação custo-benefício do desembolso a ser realizado pela administração em decorrência do projeto, ou seja, identificar de que forma os resultados contribuirão no cenário científico e tecnológico paranaense, brasileiro e mundial)

Nossa solução para as prefeituras é mais do que uma ferramenta técnica; ela é um catalisador de mudanças e colaboração entre cidades. Ao compartilhar conhecimento científico, promove decisões informadas e fortalece o enfrentamento de desafios comuns. Facilita a colaboração entre prefeituras, permitindo o compartilhamento de informações e melhores práticas. Além disso, inspira um senso de comunidade e cooperação, incentivando ações para o bem comum. Este software é uma poderosa ferramenta para unir pessoas e impulsionar o progresso em nossas comunidades.

11.14 CONTRIBUIÇÃO NÃO FINANCEIRA DA EMPRESA PROPONENTE

(Descrever as ações não financeiras que serão suportadas no projeto pela Empresa Proponente)

O projeto representa uma oportunidade única de conectividade para as prefeituras e seus municípios, oferecendo serviços de fácil acesso a todas as prefeituras do Brasil. Estamos preparados para competir com grandes players de ERP para o setor público, enquanto abrimos portas das facilidades que a Inteligência Artificial pode gerar em eficiência no processo e trâmites internos do setor público, para facilitar a vida dos municípios e de micro e pequenas empresas.

11.15 LISTAR OS MUNICÍPIOS ABRANGIDOS PELO PROJETO

Todos os municípios dos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

11.16 IDENTIFICAR RISCOS QUE PODERÃO PREJUDICAR O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO E SUGERIR PLANO DE CONTINGENCIAMENTO

Risco	Etapas/Fase de Execução	Probabilidade	Plano de Contingência
Saída dos programadores	Todas	Média	Contração de novos programadores habilitados através de agências especializadas.

Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial – SEIA

CNPJ: 49.179.446/0001-14 - Rua Frederico Maurer, nº 617 – Boqueirão, Curitiba -
PR, 81630-020

Integração com Serviços de Inteligência Artificial	- Desenvolvimento do Modelo; - Treinamento e Validação	Baixa	- P & D Inicial: Investir em pesquisa e desenvolvimento para explorar diferentes soluções de IA antes da implementação. - Parcerias Tecnológicas: Colaborar com provedores de serviços de IA (como OpenAI, Google AI, etc.) para garantir suporte técnico e melhores práticas. - Planejamento de Contingência: Desenvolver um plano B caso a integração inicial não funcione conforme o esperado, incluindo o uso de APIs alternativas ou serviços internos de IA.
Demora na integrações	- Desenvolvimento do Modelo; - Treinamento e Validação	Média	Reserva de tempo suficiente para poder realizar os testes. Ou rodar de forma manual por um período de 15 dias.
Mudanças de Regras Governamentais	Todas	Baixa	Estamos alinhados e atentos com as mudanças de legislação e possuímos contratos com empresas de assessoria contábil e jurídica especializada.
Falha em cumprir com as regulamentações de privacidade de dados (LGPD, GDPR).	Todas	Baixa	Implementar um programa robusto de conformidade, incluindo auditorias regulares e treinamentos para a equipe sobre leis de privacidade de dados.

11.17 IMPACTOS SOCIOECONÔMICO DO PROJETO

(Elencar os impactos desejáveis relacionados ao projeto na realidade socioeconômica estadual, nacional e internacional)

Podemos citar como impacto socioeconômico do projeto uma melhoria na comunicação e na transparência das atividades municipais, aumentando a confiança dos cidadãos nas administrações locais e incentivando à participação da população, especialmente as mais jovens em decisões sociais.

Com o uso da solução da Pilar I9 e com o uso de seus recursos é visível a redução de

desperdícios e de custos, aumento na eficácia operacional, resultando em melhorias na prestação de serviços públicos, como manutenção e ações preventivas. Melhora no transporte e infraestrutura, diminuindo emissões poluentes, auxílio na prevenção de desastres e atração de investimentos por partes interessadas impulsionando o desenvolvimento econômico local.

12. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES SOBRE A EMPRESA PROPONENTE

HISTÓRICO INSTITUCIONAL

A Pilar i9 é uma empresa fundada em meados de 2020 por dois engenheiros civis insatisfeitos com a comunicação ineficiente e a falta de rastreabilidade e eficiência nos processos da construção civil. No primeiro ano, a empresa participou do 4º batch de aceleração da Evoa Aceleradora em Maringá - PR, o que foi fundamental para validar sua operação e desenvolver uma plataforma intuitiva que integra o WhatsApp, a ferramenta de comunicação mais comum no Brasil. Essa integração permite centralizar a comunicação, garantir rastreabilidade total no processo e automatizar rotinas e serviços burocráticos.

Especializada em gestão de contratos, equipes externas, pré-atendimentos, fluxos complexos de trabalho, gerenciamento de facilities, gestão de inventários e criação de checklists específicos para cada serviço, a Pilar i9 atende tanto o setor público quanto o privado. Entre seus clientes estão a prefeitura de Tangará da Serra - MT e empresas como Klabin, Trisul e Ibratin.

O foco da Pilar i9 é melhorar a eficiência operacional de empresas e prefeituras, simplificando e automatizando serviços manuais e de manutenção. A empresa busca constantemente inovar e aprimorar a gestão de processos, tornando-os mais eficientes e produtivos.

RELAÇÃO DE LINKS PARA MATERIAIS COMPLEMENTARES

4 O orçamento, o modelo de negócio e o plano de aplicação dos recursos é condizente com o mercado;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16KbaDUVHEtuw-MEVfkEfQco0akwy9nWh?usp=drive_link

5 A startup possui um MVP (Minimum Viable Product) ou protótipo funcional;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1REvq5ESEhPTJqTSA68MvI5KXu-4vy2g9?usp=drive_link

6 A startup já possui clientes pagantes;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ELbJIUJ_V0MsROoI92J9uk2raBMo58T0?usp=drive_link

7 A startup tem uma equipe com habilidades complementares e experiência na área de atuação? (Juntar currículos e comprovar vínculo com a startup);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1QM3C8ZxCKww5_9CCNEGTbWxPHCb70hYx?usp=drive_link

8 A startup tem processos e sistemas estruturados? (Ex: organograma e sistemas de gestão implementados);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1TD3DUguC3mkbrnJ4ZAwHLgcTwDt4y_Z3?usp=drive_link

9 A startup está gerando lucro ou receita suficiente para se manter sem a necessidade de investimentos adicionais;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1ISWqY17KyNGmIDSzN5b27jltvtxnrqJ?usp=drive_link

10 A startup possui um plano de investimento e/ou já recebeu algum aporte financeiro;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/17snN6nnKw_7Iblyec-yQU3VqtAhSbnv1?usp=drive_link

11 A startup tem um plano de expansão definido e está trabalhando ativamente para alcançá-lo? (Ex: estratégia de expansão, abertura de outras filiais, crescimento da carteira de clientes);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1288hgxSEXkJVDROo-b9AJ2SaERsIUaKn?usp=drive_link

12 A startup possui uma estratégia de marketing e comunicação bem definida e está implementando-a com sucesso? (Ex: informar rede social ativa da startup, matérias em meios de comunicação);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1Mq6tRKeqv3JuVXGC1cjgyLahDavP2u6U?usp=drive_link

13 A startup tem uma estratégia comercial e está utilizando-a para aumentar sua visibilidade e conquistar novos clientes e fortalecer o relacionamento com a base de clientes atuais? (Ex: estratégia de relacionamento pré e pós venda);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1DbQIUL3zb96432d2VjaGFLxBmpPpm6BN?usp=drive_link

14 A startup tem um plano de gerenciamento de riscos e está gerenciando adequadamente os riscos? (Ex: plano de trabalho de compliance, estratégias de governança);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/19YDuFrVajbw18lQbHtA8TXM8h2l7j58r?usp=drive_link

15 A startup possui políticas de privacidade e segurança de dados bem definidas e implementadas? (Ex: plano de trabalho de implementação de LGPD);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1vCifBWISPF71OV9wJ4LBt2Nkhr9dBVKZ?usp=drive_link

16 A startup tem parcerias estratégicas e/ou alianças que estão contribuindo para o sucesso da empresa? (Ex: demonstrar vínculo com ecossistema de inovação);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/15H3q-2mNeHdU42MswlDQBkOmQtIng7Lf?usp=drive_link

17 A startup tem um plano de gestão de talentos e desenvolvimento de equipe e está implementando-o com sucesso;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/16VK0rMOmbbIH8em_XofolWTXkqwYciWt?usp=drive_link

18 A startup possui uma política de diversidade e inclusão entre seus colaboradores e alta liderança executiva;

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1JhCDIpoQKZwouXIX_047eDI6VNE3Qnti?usp=drive_link

19 A startup possui mulheres em cargos de liderança ou como fundadoras/sócia(s)-administradora(s);

Link: https://drive.google.com/drive/folders/1cmayJfW6_-4rK3l1UDSgW6NScZodfBrS?usp=drive_link

13. CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SIMPLIFICADO	
13.1 TABELA DE CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO SIMPLIFICADO	
1º REPASSE	2º REPASSE
R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00

14. DECLARAÇÃO DE COMPROMISSO

14.1 TERMO DE COMPROMISSO

Na qualidade de representante legal do proponente, estou de acordo e aprovo a proposta apresentada. Declaro, para todos os fins de direito, conhecer as normas ora fixadas pelo Fundo Paraná, assim como inexistir qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que impeça a transferência dos recursos aportados no projeto.

Álvaro Phillipe Tazawa Delmont Pais
Representante Legal da Empresa Proponente

Álvaro Phillipe Tazawa Delmont Pais
Coordenador do Projeto

Álvaro Phillipe Tazawa Delmont Pais
Responsável Administrativo/Financeiro do Projeto

Álvaro Phillipe Tazawa Delmont Pais
Responsável Financeiro do Projeto

-
Responsável pelo Controle Interno da Empresa Proponente

Aprovo o Presente Plano de Trabalho.

Marcos Stamm	ÁLVARO PHILLIPE TAZAWA DELMONT PAIS
Secretário de Estado da Inovação e Inteligência Artificial, em exercício	Representante Legal da Empresa